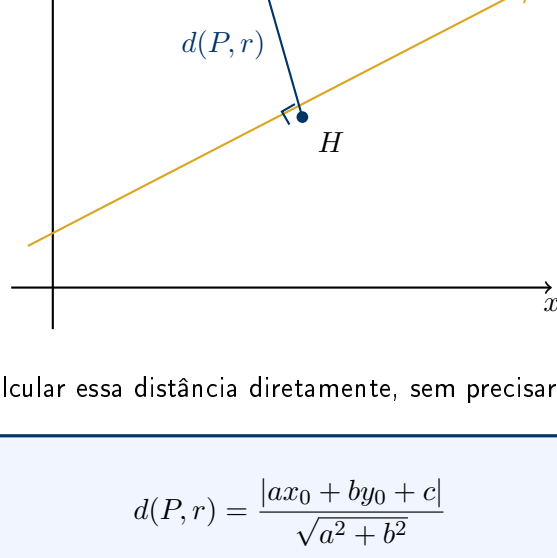


Distância entre Ponto e Reta

Dada uma reta r de equação $ax + by + c = 0$ e um ponto $P(x_0, y_0)$ fora dessa reta, a **distância** de P a r é o comprimento do segmento *perpendicular* traçado de P até r — ou seja, a menor distância possível entre P e qualquer ponto de r .



A fórmula que permite calcular essa distância diretamente, sem precisar encontrar H , é:

$$d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

O denominador $\sqrt{a^2 + b^2}$ é exatamente o comprimento do vetor normal $\vec{n} = (a, b)$ da reta, e o numerador mede o quanto P “foge” da equação de r . Juntos, fornecem a projeção perpendicular.

Exemplo Prático: Calcule a distância do ponto $P(3, -1)$ à reta $r : 4x - 3y + 5 = 0$.

Resolução: Identificamos $a = 4$, $b = -3$, $c = 5$, $x_0 = 3$ e $y_0 = -1$. Substituindo:

$$d = \frac{|4(3) + (-3)(-1) + 5|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{|12 + 3 + 5|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{20}{5} = 4 \text{ u.}$$

Corolário — Distância entre Retas Paralelas:

Se duas retas paralelas têm equações $ax + by + c_1 = 0$ e $ax + by + c_2 = 0$ (mesmos coeficientes a e b), a distância entre elas é:

$$d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Basta escolher qualquer ponto de uma das retas e aplicar a fórmula em relação à outra.

Exemplo: A distância entre $3x + 4y - 2 = 0$ e $3x + 4y + 8 = 0$ é $\frac{|-2 - 8|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{10}{5} = 2 \text{ u.}$

Exercícios

Múltipla Escolha

Questao 1 A distância do ponto $P(1, -2)$ à reta de equação $4x + 3y - 5 = 0$ é:

- (a) $\frac{5}{7}$
 (b) $\frac{3}{5}$
 (c) $\frac{7}{3}$
 (d) $\frac{\sqrt{5}}{5}$
 (e) $\frac{7}{5}$

Resolucao:

Identificamos $a = 4$, $b = 3$, $c = -5$, $x_0 = 1$, $y_0 = -2$.

$$d = \frac{|4(1) + 3(-2) - 5|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{|4 - 6 - 5|}{5} = \frac{|-7|}{5} = \frac{7}{5}$$

Resposta: (e)

Questao 2 A reta r tem equação $5x - 12y + 26 = 0$. A distância da origem $O(0, 0)$ à reta r é:

- (a) 26
 (b) 2
 (c) 13
 (d) $\sqrt{13}$
 (e) $\frac{1}{2}$

Resolucao:

$$d = \frac{|5(0) - 12(0) + 26|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{26}{\sqrt{169}} = \frac{26}{13} = 2$$

Resposta: (b)

Questao 3 O ponto $A(k, 1)$ está à distância 2 da reta $3x - 4y + 10 = 0$. Os possíveis valores de k são:

- (a) $k = \frac{4}{3}$ apenas
 (b) $k = -\frac{16}{3}$ apenas
 (c) $k = \frac{4}{3}$ ou $k = -\frac{16}{3}$
 (d) $k = \pm \frac{4}{3}$
 (e) $k = -\frac{4}{3}$ ou $k = \frac{16}{3}$

Resolucao:

$$\frac{|3k - 4(1) + 10|}{5} = 2 \Rightarrow |3k + 6| = 10$$

$$3k + 6 = 10 \Rightarrow k = \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad 3k + 6 = -10 \Rightarrow k = -\frac{16}{3}$$

Resposta: (c)

Questao 4 Uma circunferência de centro $C(2, 1)$ é tangente à reta $r : 3x + 4y - 20 = 0$. O raio dessa circunferência é:

- (a) 10
 (b) 5
 (c) 2
 (d) $\frac{10}{3}$
 (e) $\sqrt{5}$

Resolucao:

O raio é a distância do centro C à reta tangente:

$$r = \frac{|3(2) + 4(1) - 20|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|6 + 4 - 20|}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Resposta: (c)

Questao 5 A distância entre as retas paralelas $r : 3x + 4y - 10 = 0$ e $s : 3x + 4y + 15 = 0$ é:

- (a) $\sqrt{5}$
 (b) 5
 (c) 1
 (d) 25
 (e) $\sqrt{25}$

Resolucao:

As retas têm os mesmos coeficientes $a = 3$ e $b = 4$, com $c_1 = -10$ e $c_2 = 15$.

$$d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|-10 - 15|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{25}{5} = 5$$

Resposta: (b)

Questao 6 (*Estilo FUVEST*) A distância entre as retas $2x + y - 3 = 0$ e $4x + 2y + 7 = 0$ é:

- (a) $\frac{13}{2}$
 (b) $\frac{13\sqrt{5}}{10}$
 (c) $\frac{13}{10}$
 (d) $\sqrt{5}$
 (e) $\frac{7}{3}$

Resolucao:

As retas são paralelas! Multiplicando a primeira por 2: $4x + 2y - 6 = 0$. Agora comparamos com $4x + 2y + 7 = 0$:

$$d = \frac{|-6 - 7|}{\sqrt{16 + 4}} = \frac{13}{\sqrt{20}} = \frac{13}{2\sqrt{5}} = \frac{13\sqrt{5}}{10}$$

Resposta: (b)

Questao 7 (*Estilo FUVEST*) A distância do ponto $P(2, k)$ à reta $3x - 4y + 12 = 0$ é 2. Sabendo que $k > 3$, o valor de k é:

- (a) 2
 (b) 7
 (c) 4
 (d) -2
 (e) 5

Resolucao:

$$\frac{|3(2) - 4k + 12|}{5} = 2 \Rightarrow |18 - 4k| = 10$$

$$18 - 4k = 10 \Rightarrow k = 2 \quad (\text{rejeitado, pois } k > 3)$$

$$18 - 4k = -10 \Rightarrow k = 7 \quad \checkmark$$

Resposta: (b)

Questões Dissertativas

Questao 8 O triângulo ABC tem vértices em $A(-1, 2)$, $B(5, 2)$ e $C(3, 6)$.

- (a) Determine a equação da reta que contém o lado BC .
 (b) Calcule a distância do vértice A ao lado BC .
 (c) Calcule a área do triângulo ABC usando o resultado anterior. Confira o resultado usando os catetos AB e a altura correspondente.

Resolucao:

(a) A reta BC passa por $B(5, 2)$ e $C(3, 6)$. Coeficiente angular:

$$m = \frac{6 - 2}{3 - 5} = \frac{4}{-2} = -2$$

Equação: $y - 2 = -2(x - 5) \Rightarrow \boxed{2x + y - 12 = 0}$

(b) Distância de $A(-1, 2)$ à reta $2x + y - 12 = 0$:

$$d = \frac{|2(-1) + 2 - 12|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{|-12|}{\sqrt{5}} = \frac{12}{\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$$

(c) Comprimento de BC :

$$|BC| = \sqrt{(3 - 5)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Área via BC e altura de A :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot \frac{12\sqrt{5}}{5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{24 \cdot 5}{5} = \frac{24}{2} = 12$$

Conferência: AB é horizontal com $|AB| = 6$. A altura de A até AB (a reta $y = 2$) é $|6 - 2| = 4$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12 \quad \checkmark$$

Questao 9 A circunferência γ tem centro $C(2, 1)$ e é tangente à reta $r : 3x + 4y - 20 = 0$.

- (a) Determine o raio de γ .
 (b) Escreva a equação da reta s , paralela a r , que tangencia γ pelo lado oposto (em relação a r).
 (c) Calcule a distância entre as retas r e s e interprete geometricamente o resultado.

Resolucao:

(a) O raio é a distância de C à reta r :

$$r = \frac{|3(2) + 4(1) - 20|}{5} = \frac{|-10|}{5} = 2$$

(b) A reta s é paralela a r , portanto tem forma $3x + 4y = k$. A distância de $C(2, 1)$ a s deve também ser 2:

$$\frac{|6 + 4 - k|}{5} = 2 \Rightarrow |10 - k| = 10 \Rightarrow k = 0 \quad \text{ou} \quad k = 20$$

$k = 20$ corresponde à própria reta r ; o lado oposto é $\boxed{s : 3x + 4y = 0}$.

(c)

$$d(r, s) = \frac{|-20 - 0|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{20}{5} = 4$$

Interpretação: a distância entre r e s é igual ao *diâmetro* de γ ($2r = 4$), o que faz sentido pois γ está inscrita na faixa entre as duas retas paralelas.

Questao 10 Um triângulo retângulo tem catetos sobre os eixos coordenados, com vértices em $O(0, 0)$, $A(8, 0)$ e $B(0, 6)$.

- (a) Determine a equação da reta que contém a hipotenusa AB .
 (b) Calcule a distância do vértice O à hipotenusa AB .
 (c) Calcule a área do triângulo de duas maneiras distintas — usando os catetos e usando a hipotenusa com a altura encontrada — e verifique que os resultados coincidem.

Resolucao:

(a) A reta AB intercepta os eixos em $A(8, 0)$ e $B(0, 6)$:

$$\frac{x}{8} + \frac{y}{6} = 1 \Rightarrow 3x + 4y - 24 = 0$$

(b) Distância de $O(0, 0)$ à reta $3x + 4y - 24 = 0$:

$$d = \frac{|3(0) + 4(0) - 24|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{24}{5}$$

(c)

Via catetos:

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \cdot |OA| \cdot |OB| = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 = 24$$

Via hipotenusa:

$$|AB| = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot d(O, AB) = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \frac{24}{5} = \frac{120}{10} = 24 \quad \checkmark$$

Questao 11 (*Estilo FUVEST*) O ponto $P(t, 2t - 1)$ percorre uma reta ℓ enquanto t varia em $\mathbb{R}$.

- (a) Determine a equação da reta ℓ .
 (b) Utilize a fórmula da distância entre ponto e reta para calcular a distância da origem $O(0, 0)$ à reta ℓ .
 (c) Determine o valor de t para o qual P está mais próximo de O , e calcule as coordenadas desse ponto.

Resolucao:

(a) Como $x = t$ e $y = 2t - 1 = 2x - 1$, a reta ℓ tem equação:

$$\boxed{2x - y - 1 = 0}$$

(b)

$$d(O, \ell) = \frac{|2(0) - 0 - 1|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

(c) O ponto mais próximo de O é o pé da perpendicular baixada de O a ℓ . A perpendicular passa por O com inclinação $-\frac{1}{2}$ (oposta à reta ℓ , que tem inclinação 2):

$$y = -\frac{1}{2}x \Leftrightarrow x + 2y = 0$$

Resolvendo o sistema $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$: de $x = -2y$, substituímos na primeira:

$$2(-2y) - y = 1 \Rightarrow -5y = 1 \Rightarrow y = -\frac{1}{5}, \quad x = \frac{2}{5}$$



Logo $t = \frac{2}{5}$ e o ponto de menor distância é $P\left(\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}\right)$.

Verificação: $d(O, P) = \sqrt{\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{5}{25}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \checkmark$